

KC桌面——外资精译

JEF：WAIC与半导体行业技术应用观察

中国的人工智能政策聚焦于开源模型、向新兴市场出口AI/算力，以及在国际标准/治理方面的合作。半导体将成为关键驱动力。我们看到由光模块/NPO连接的超级节点，以及3D DRAM堆叠，正成为新兴解决方案。中国在数据生成/标注以及智能体驾驭/产品化方面正积极追赶。机器人仍是一个重大主题，但对人形机器人的关注度已务实降低。首选股：中微公司、中芯国际、世纪互联。

中国的人工智能战略侧重于发展一个对中国友好的新兴市场生态系统。习近平主席在2026年WAIC上的致辞（他首次出席）表明，中国的关键战略是向新兴市场出口AI/算力/绿色能源，这与其“一带一路”计划相辅相成。因此，中国的人工智能参与者很可能必须保持开源方式，这对货币化不太有利。算力，进而半导体，仍然是该战略中的关键成功因素，这意味着未来大型晶圆厂资本支出的可能性很高。鉴于中国的Kimi 3（由月之暗面开发）在智能水平上仅比Anthropic的Fable 5落后5%（参见此处），中国的开源方式极有可能给美国闭源模型带来定价不确定性，但也会使中国的模型对其它新兴市场来说价格可承受。我们认为，这一战略可以“一石二鸟”。我们相信，美国最可能的回应是：1）收紧出口管制，防止AI芯片流入中国；2）要求所有美国AI参与者在他们的先进模型中添加防蒸馏功能。

由光学连接的超级节点以及在GPU上堆叠DRAM似乎是中国的一个流行路线图。华为推出了Atlas 950 SuperPoD，这是一个超级节点设计，使用LPO（2048个低功耗光模块）连接1024个昇腾950 GPU（下一代将是8192个）。它提供107.52 TB/s的内存带宽和2 EFLOPs的算力，而英伟达的Vera Rubin NVL72为20.7 TB/s和1.4 EFLOPs（FP4）。但其功耗是Rubin NVL72的7.4倍（1.7MW）。因此，我们看好中国的IDC参与者。此外，我们看到两家中国GPU厂商采用了3D DRAM技术，使用混合键合将4层DDR5堆叠在其GPU之上，以应对HBM的限制。他们相信这将提供20+ TB/s的带宽，类似于HBM4。堆叠将由中国的OSAT厂商完成，DDR5则由长鑫存储提供。但这些厂商的GPU仅基于14nm工艺。因此，这种100%本土化的解决方案更侧重于内存带宽而非算力，这很可能是由智能体AI推理需求驱动的。我们认为，晶圆厂产能（包括逻辑和存储）是支持中国AI战略的最大研究领域。因此，我们看好中微公司和华大九天。

中国在数据生成和智能体驾驭能力方面正在追赶。美国在AI数据收集方面一直领先。然而，随着文本数据已被耗尽，剩余数据大多是企业层面的专有数据，数据可用性现在是一个巨大挑战。对于世界模型而言，现实世界的3D数据对于单个AI参与者来说很难收集。继2022年“数据作为生产要素”政策之后，国家数据局于2023年10月成立。今年，它可能会成立一家中央国有企业，以促进跨行业高质量、可靠数据集的收集、标注和交易。中国也处于有利地位，因为雇佣本地专业人士/专家来验证/贡献数据集的成本仍然具有竞争力。此外，中国AI参与者已经提供了具有强大驾驭能力的智能体产品，涵盖上下文管理、子智能体编排、工具利用、护栏、管理反馈循环等方面。对于提供强大的智能体性能而言，驾驭能力与模型智能同样重要。

PI认为AI智能手机和机器人处于P2阶段。

AI智能手机仍然是一个巨大挑战。一家中国AI参与者展示了一款自行设计的AI智能手机，该手机由其LLM（10亿-100亿数据参数）的手机版本驱动，而非传统操作系统（但内核仍是安卓），并由ODM制造。我们认为Open AI可能也想做类似的事情。但我们认为其体验（与基于云的服务相比）并没有足够的差异化。生态系统也可能受限，因为主要的互联网公司可能会出于安全目的或为了捍卫自己的生态系统而屏蔽其API。在硬件供应链中缺乏议价能力以及高内存价格是额外的挑战。

机器人仍是一个拥有众多参与者的重大主题，但淡化人形机器人是一个现实的策略。机器人占据了WAIC约25%的展览空间，比去年更大，因此对中国来说仍然是一个非常重要的AI主题。然而，我们看到人形机器人的演示和展览显著减少。现在的重点更多地放在轮式机器人上，这些机器人成本更低且更容易商业化。我们认为这意味着机器人参与者变得更加务实，表明该行业不确定性较低。我们一直认为，考虑到算力（尤其对中国而言）、内存（昂贵）、过热、灵巧手（功率半导体和电机的微型化）以及减速器等挑战，人形机器人可能还需要5年

时间。我们认为轮式机器人的生产挑战要小得多，在成本上具有竞争力，并且更容易商业化。

公司估值/不确定性

中微公司

。主要不确定性包括：1) 美国商务部进一步制裁；2) 客户产能扩张慢于预期；3) 中国以外新客户获取慢于预期；4) 新工具开发慢于预期。

英伟达公司

，对应我们CY28E每股收益14.14美元的21倍。

不确定性：

- 来自英特尔、AMD的竞争威胁加剧，以及超大规模企业内部设计的ASIC抢占份额并给平均售价带来不确定性。
- 企业和超大规模企业的数据中心资本支出节奏变化。
- 汽车平台增长慢于预期。

中芯国际

。主要不确定性包括：1) 如果美国继续向美国半导体设备公司发放许可证，允许其向中芯国际供应成熟节点设备以应对全球芯片短缺，供应链不确定性可能减缓；2) 由5G、物联网、CIS等驱动的成熟节点需求好于预期，导致平均售价进一步上涨。

世纪互联

。，以及因竞争加剧导致定价低于预期。

本人 Matt Ma 特此证明，本研究报告中所表达的所有观点均准确反映了我对相关标的及发行公司的个人看法。我还证明，我的薪酬中没有任何部分直接或间接与本研究报告中所表达的具体建议或观点相关。

本人 Nick Cheng 特此证明，本研究报告中所表达的所有观点均准确反映了我对相关标的及发行公司的个人看法。我还证明，我的薪酬中没有任何部分直接或间接与本研究报告中所表达的具体建议或观点相关。

本人 Jacky He 特此证明，本研究报告中所表达的所有观点均准确反映了我对相关标的及发行公司的个人看法。我还证明，我的薪酬中没有任何部分直接或间接与本研究报告中所表达的具体建议或观点相关。

本人 Annie Ping, CFA, FRM 特此证明，本研究报告中所表达的所有观点均准确反映了我对相关标的及发行公司的个人看法。我还证明，我的薪酬中没有任何部分直接或间接与本研究报告中所表达的具体建议或观点相关。

与所有 JEF 员工一样，负责本报告所讨论资金工具覆盖范围的分析师的薪酬部分取决于公司的整体业绩，包括国际机构业务收入。我们会适时更新研究，但各种法规可能阻止我们这样做。除定期发布的某些行业报告外，绝大多数报告均根据分析师的判断在不定期发布。

研究交流记录

(MAR 第 3(1)e 条和第 7 条)

2026 年 7 月 19 日 下午 12:34

2026 年 7 月 19 日 下午 12:34

JEF 评级说明

观点偏积极 - 指我们预期在 12 个月内总回报率（报价上涨加回报表现）达到 15% 或以上的标的。

持有 - 指我们预期在 12 个月内总回报率（报价上涨加回报表现）在 +15% 至 -10% 之间的标的。跑输 - 指我们预期在 12 个月内总回报率（报价上涨加回报表现）为 -10% 或以下的标的。对于平均报价持续低于 10 美元的公司观点标的，预期总回报率（报价上涨加回报表现）在 12 个月内为 20% 或以上，因为这些公司通常比整体市场波动更大。对于平均报价持续低于 10 美元的公司观点标的，预期总回报率（报价上涨加回报表现）在 12 个月内为 $\pm 20\%$ 。对于平均报价持续低于 10 美元的跑输评级标的，预期总回报率（报价上涨加回报表现）在 12 个月内为 -20% 或以下。

。此类暂停符合适用法规和/或 JEF 政策。

CS - 覆盖暂停。JEF 已暂停对该公司的覆盖。

NC - 未覆盖。JEF 未覆盖该公司。

受限 - 指因 JEF 参与特定交易，公司政策或适用标的法规禁止特定类型沟通（包括研究交流）的发行人。

监控 - 指正在监控其公司基本面及财务状况的标的，对此类标的不提供财务预测或关于公司研究价值的意见。

估值方法：公司情况更新

JEF 的评级方法可能包括以下因素：市值、成熟度、增长/价值、波动性以及未来 12 个月的预期总回报率。，可能包括但不限于对市场不确定性、增长率、收入流、贴现现金流（DCF）、EBITDA、EPS、现金流（CF）、自由现金流（FCF）、EV/EBITDA、P/E、PE/增长、P/CF、P/FCF、溢价（折价）/平均组 EV/EBITDA、溢价（折价）/平均组 P/E、分部加总、净资产价值、股息回报率以及未来 12 个月的股本回报率（ROE）的分析。

JEF 精选公司

JEF 精选公司包括从我们公司分析师在 12 个月内的最佳选股思路中挑选出的公司。选股基于基本面分析，并可能考虑其他因素，如分析师确信度、差异化分析、有利的不确定性/回报比以及 JEF 分析师提到的研究主题。JEF 精选公司将仅包含公司观点的公司，数量可能因分析师提到纳入情况而异。当出现新机会时，公司将被加入；当纳入理由发生变化、公司已达到预期回报、不再被评为观点偏积极和/或触发止损时，公司将被移除。在标普公司中 120 日波动率处于最低四分位的公司将继续设置 15% 的止损，其余公司将设置 20% 的止损。精选公司并非旨在代表提到的公司组合，也不基于行业，但我们可能会指出我们认为某只公司属于增长或价值等研究风格。

公司情况更新

本报告为一般流通编制，不提供针对特定读者的研究交流。因此，本报告中讨论的资金工具可能不适合所有读者，读者必须根据其具体的研究目标和财务状况，利用其认为必要的财务顾问自行做出研究决策。本报告中提到的资金工具的过往表现不应被视为未来结果的指标或保证。本报告中提及的任何资金工具的价格、价值及收益均可能上涨或下跌，并可能受到宏观环境、资金和政治因素变化的影响。如果资金工具以读者本国货币以外的货币计价，汇率变化可能对本报告所述资金工具的价格、价值或收益产生不利影响。若价格以非美元货币显示。在此日期之后若汇率出现波动，不应再依赖该价格。此外，研究于存托凭证等受标的标的货币影响的价值标的的读者，实际上承担了货币不确定性。

本报告提及的其他公司

- 中微公司
- 英伟达

\- 中芯国际



图表 1



图表 2



图表 3



图表 4

- 。图例
- I：首次覆盖
- D：停止覆盖
- B：买入
- H：持有
- UP：跑输大盘